

보행, 구름 주행 및 계단 모서리 이동을 위한 능동 호형 말단 6 족 로봇

Abstract—바퀴는 평지에서 효율적으로 이동하지만, 관절형 다리는 불연속 지형에 접점을 배치할 수 있다. 일반적인 바퀴-다리 하이브리드는 두 기구와 그 구동계를 함께 탑재한다. 본 연구는 다른 절충안을 검토한다. 3 자유도 다리 여섯 개의 끝에 구동되는 열린 C 자형 호를 배치하고, 이를 고정 발, 구름 접점, 계단 모서리 걸쇠로 재사용한다. 하나의 제어기가 교대 삼각보 보행 궤적과 연속 호 회전을 같은 여섯 개 말단 관절에서 동시에 수행한다. 해당 관절을 속도 모드로 두고 보행 궤적의 미분에 회전 속도를 중첩하므로, 모드 전환도 기구 변형도 필요하지 않다. 500 Hz MuJoCo 모델에서 0.18 ms^{-1} 명령을 인가한 동일 플랫폼 실제 실험 결과 관절 보행은 0.117 ms^{-1} , 말단 단독 회전은 0.090 ms^{-1} , 전신 구름 주행은 0.200 ms^{-1} 를 기록했다. 닫힌 바퀴의 모멘트 평형은 림 회전만으로 넘을 수 있는 단 높이를 122.5 mm 로 제한한다. 그런데 3 단 계단 실험에서 회전만으로도 0.15 m 단높이를 통과했고, 이는 열린 부채꼴이 걸쇠로 작동함을 분리해 준다. 반면 0.20 m 단높이와 0.35 m 디딤폭에서는 협응 제어기만 상단에 도달했고, 이는 관절 운동의 기여를 분리해 준다. 보행-구름 및 구름-보행 전환은 각각 0.342 s 와 0.660 s 에 완료되었다. 이 결정론적 시뮬레이션은 재현 가능한 운용 범위를 제시하고 관절 운동과 공유 호형 접점의 결합 효과를 분리한다. 본 연구는 시뮬레이션 범위의 설계 분석이며, 실물의 속도, 내구성, 계단 신뢰도를 아직 검증하지 않는다.

I. 서론

평지 속도와 불연속 지형 적응성은 서로 다른 접촉 기구를 요구한다. 바퀴는 구름 구속을 유지하고 발을 반복 배치하지 않아도 되지만, 관절형 다리는 접점을 선택하고 그 접점에 대해 몸체를 움직일 수 있다. 바퀴-다리 로봇은 보통 다리 끝에 별도의 구동 바퀴를 유지한다 [1], [2]. 반대로 회전 다리 로봇은 적은 액추에이터로 뛰어난 내재적 이동성을 얻지만 [3]–[5], 접촉 경로와 몸체 운동이 강하게 결합된다.

본 연구의 질문은 다음과 같다. 완전 관절형 6 족 로봇의 마지막 구동 링크를 어떻게 형상화해야 같은 관절과 접촉면으로 발 배치, 구름 주행, 계단 모서리 결합을 모두 수행할 수 있는가? 제안 플랫폼은 다리당 3 개씩 총 18 개 액추에이터와 열린 C 자형 TPU 호형 말단을 갖는다 (그림 1). 모드 전환을 위한 기계적 변형은 없다. 대신 보행에서는 호의 최저 패치를 고정하고, 주행에서는 패치를 호를 따라 이동시키며, 계단에서는 호의 경계 또는 트레드가 계단 코에 반력을 전달한다.

본 논문의 기여는 세 가지다. 첫째, 다기능 호형 말단 형태와 그 구름/계단 접촉의 명시적 기하 모델이며, 여기에는 회전만으로는 넘을 수 없는 단높이의 닫힌 형태 경계가 포함된다. 둘째, SCONE-gait 이다. 이는 삼각보 보행 궤적과 연속 호 회전을 같은 여섯 개 말단 관절에서 동시에 수행하는 제어기로, 속도 모드 회전 속도를 보행 궤적의 미분에 중첩한다. 아울러 매끄러움과 주기 평균 이송 비율을 닫힌 형태로 특성화한 위상 게이트 변형을 함께 제시한다. 셋째, 동일 모델에서 관절 운동만, 말단 회전만, 결합 제어를 비교하는 실제 벤치마크이며, 해석적 접촉 속도 모델이 구름 조건의 실측 미끄러움을 5% 이내로 예측한다.

증거의 범위는 여기서 한 번에 밝힌다. 본 논문의 모든 수치는 결정론적 MuJoCo 모델에서 나왔고, 평지·계단·전환의 공칭 조건은 단일 시행이며 불규칙 지형 조건은 3 개 seed 를 사용한다. 이는 하나의 모델에서 세 제어 체계를 분리하고 기하 경계를 검정하기에는 충분하지만, 신뢰구간이나 실물 성능 주장에는 충분하지 않다. 실물 시연 자료는 존재하나 아래의 모든 수치 서술에서 의도적으로 제외했다.

II. 관련 연구 및 문제 정의

A. 회전 다리와 바퀴 다리

RHex 는 힙마다 하나의 연속 회전 탄성 다리와 시계 반 삼각보만으로 기계적 단순성과 협지 이동성을 결합했고 [3], [6], X-RHex 계열은 이 형태를 연구 플랫폼으로 확장했다 [7]. Whegs 는 탄성 다중 스포크와 결합 구동으로 구동기 수를 줄였고 [4], Q-Whegs 는 준바퀴와 계단 형상에 따른 위상 패턴을 사용했다 [5]. 반원형 RHex 다리는 본 연구와 형태가 가장 가까우므로 차이를 정확히 밝힐 필요가 있다. RHex 의 다리는 단일 힙 회전으로 구동되는 탄성 C 이므로 접점과 몸체 자세가 같은 입력으로 결정된다. 본 연구의 C 는 3 자유도 다리의 세 번째 관절이므로, 다리는 호를 정지시키거나 배치하거나 회전시키면서 몸체 자세를 독립적으로 유지할 수 있다. 실제 실험이 검정하는 것은 C 형상이 아니라 바로 이 분리다.

두 번째 계열은 기구 자체를 변형한다. Wheel Transformer 는 장애물에서 수동 스포크를 전개하고 [8], Quattroped 와 TurboQuad 는 전용 변형 자유도로 다리를 바퀴로 바꾼다 [9], [10]. 두 체계를 모두 얻지만 변형 기구와 그 구동계가 비용이다. 세 번째 계열은 완전한 다리에 바퀴 구동을 병치한다. Cassino Hexapod III 는 인체형 다리 끝에 옴니휠을 배치하고 [1], ANYmal on Wheels 는 바퀴 구속을 전신 최적화에 포함하며 [2], [11], [12], 이륜 점프 로봇도 같은 분리를 더 작은 형상에서 활용한다 [13]. 이들은 바퀴와 다리의 동시 제어가 가치 있음을 보이지만 다리 사슬에 더해 바퀴 구동을 유지한다. 본 설계는 하이브리드 이동 자체가 새롭다고 주장하지 않는다. 검증하려는 차이는 액추에이터와 접점의 재사용이다. 즉 말단 관절 하나가 불완전 호 하나의 발 궤적, 구름 운동, 모서리 결합을 모두 생성하며 변형 상태도 추가 구동도 없다.

학습 제어기는 강건한 다리 이동을 얻는 표준적 방법이 되었고 [14]–[17], residual 형태는 구조화된 기준 궤적을 유지한 채 보정만 학습한다 [18], [19]. 본 연구는 residual policy 를 배포 스택의 저속 구간에서만 사용하며, IV-D절에서 명시하듯 본 논문이 보고하는 모든 실험의 운용점에서 이 항은 비활성이다.

B. 운용 범위 문제

몸체 명령과 모드를

$$\vec{c} = [v_x, v_y, \omega_z]^T \in \mathcal{C}, \quad m \in \{W, R, C\} \quad (1)$$

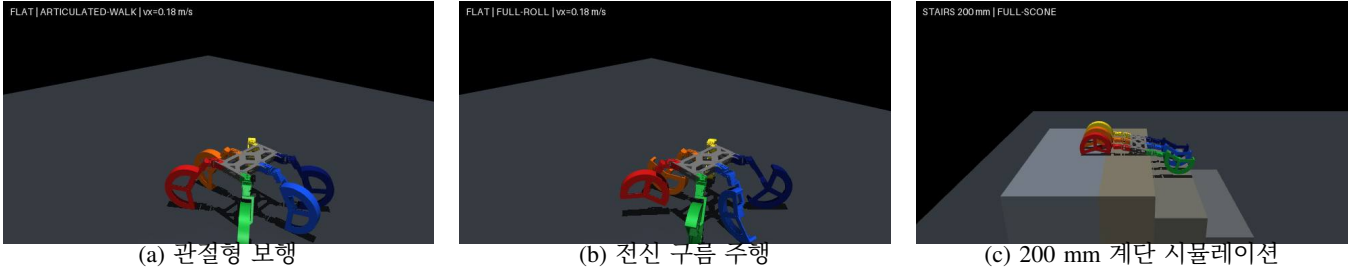


Fig. 1. 하나의 구동 C 자형 말단을 세 가지 접촉 상태로 재사용한다. 모든 영상은 결과 절의 벤치마크 조건에서 재현 가능하게 캡처한 MuJoCo 장면이며, 렌더링 자체는 실물 성능 근거가 아니다.

TABLE I
제안 플랫폼의 형태적 위치

플랫폼	다리 구동	구름 요소	별도 바퀴 구동	몸체/접점 권한
RHex [3]	1/다리	탄성 호	없음	결합
Whex I [4]	결합	3-스포크	공유	결합
Q-Whex [5]	1/다리	준바퀴	없음	결합
Cassino III [1]	관절형	움니휠	있음	분리
제안 구조	3/다리	열린 말단 호	없음	부분 분리

로 정의한다. 여기서 $\vec{q} \in \mathbb{R}^{18}$ 은 관절 벡터이고 Γ_i 는 i 번째 호의 활성 접촉 집합이다. 모드마다 기구 $\mathcal{M}_m$ 을 바꾸는 대신 하나의 형태 $\mathcal{M}$ 과 모드별 제어법칙을 사용한다.

$$\vec{q}_k^* = \pi_m(\vec{x}_k, \vec{c}_k; \mathcal{M}), \quad \mathcal{M}_W = \mathcal{M}_R = \mathcal{M}_C. \quad (2)$$

평가 대상은 최대속도 하나가 아니라

$$\mathcal{O} = \{\bar{v}_x, e_v, C_{mt}, D_{slip}, P_{top}(h, d), t_{top}, t_{switch}\} \quad (3)$$

로 표현되는 운용 범위다. 가설은 세 가지다. H1 은 협응 구름이 같은 모델의 보행 및 말단 단독 회전보다 높은 평균 전진 속도에 도달한다는 것이다. H1 을 명령 추종이 아니라 속도로 서술한 것은 의도적이다. 고정 명령을 초과하는 제어기는 더 빨리 이동하면서도 e_v 에서는 나쁜 점수를 받기 때문이며, 두 값은 VI절에서 분리해 보고한다. H2 는 관절 협응이 호 회전만의 기하 한계를 넘어 등반 가능한 계단 집합을 확장한다는 것이다. H3 은 모드 전환이 60° 기울기 한계를 넘지 않는다는 것이다.

표 I의 정성 열도 여기서 정의한다. J_i 를 다리 i 의 관절 속도에서 (말단 표면을 따르는 접촉 패치의 접선 이동, 몸체 기준 그 접점의 위치) 쌍으로 가는 사상이라 하자. $\text{rank } J_i = 1$ 이어서 입력 하나가 둘을 동시에 결정하면 결합, 전용 구동이 추가 액추에이터를 대가로 둘을 독립시키면 분리, 본 연구처럼 세 관절이 유계 집합 위에서 쌍을 선택하되 말단 관절을 공유하면 부분 분리로 부른다.

III. 플랫폼 및 접촉 모델

A. 기계 및 시뮬레이션 모델

다리 번호는 전방에서 후방으로 우측 1, 3, 5, 좌측 2, 4, 6 이다. ID 1-6 은 근위 링크, 7-12 는 중간 링크, 13-18 은 호형 말단을 구동한다. MuJoCo 모델은 57 개 body, 1 개 floating base 와 18 개 회전 관절로 구성되며 총 모델 질량은 4.161 kg 이다. 알루미늄 프레임과 액추에이터의 실측 질량, 15% infill 폴리머 부품의 추정 질량을 함께 사용했으므로 총합은 재조립한 로봇을 계량하기 전까지 시뮬레이션 파라미터다. 표 II는 이 모델 값과 검증된 부품 값을 구분한다.

TABLE II
시뮬레이션에 사용한 구동·접촉·말단 기하

항목	값	역할
ID 1-6	MX-28AT, 77 g	근위
ID 7-12	XM430-W350-T, 82 g	중간
ID 13-18	XM430-W210-T, 82 g	말단 호
FR07 / FR12	20/46 g	프레임
호 반지름 r_i/r_o	112.5/122.5 mm	내/외
호 폭 / 개구 ψ	44 mm / 135°	TPU 접촉
미끄럼 마찰 μ	1.0	호-지면
접촉 연성	3 mm, $\zeta = 1$	solimp/solref
모델 질량	4.161 kg	MuJoCo 전용
물리 / 제어	500/50 Hz	적분 / 목표

각 액추에이터는 이상적 토크원이 아니라 위치 피드백을 갖는 전압 입력 DC 모터다. 모터 상수 K, R 에 대해 외측 PD 루프와 전압 포화는

$$\tau_i^c = k_{p,i}(q_i^* - q_i) + k_{d,i}(\dot{q}_i^* - \dot{q}_i), \quad (4)$$

$$V_i = \text{sat}_{[-V_n, V_n]} \left(\frac{R_i}{K_i} \tau_i^c + K_i \dot{q}_i \right) \quad (5)$$

이다. 각 군은 정격 삼중항 (전압, 스톱 토크, 무부하 속도) 으로 규정되며 $K = V_n/\dot{q}_{nl}$, $R = KV_n/\tau_{stall}$ 로 유도된다. 값은 (12 V, 2.5 N m, 5.76 rad/s), (12, 4.1, 4.82), (12, 3.0, 8.06) 이다. 시뮬레이션 이득 (k_p, k_d) 는 SI 단위로 (5.73, 0.752), (9.40, 0.792), (6.88, 0.264) 이다. 적분 이득은 0 이며, 공급 전압과 스톱에 맞춘 포화 토크가 응답을 제한한다.

B. 호 접촉과 계단 모서리 역학

그림 2이 기호를 정한다. 외경 r_o , 내경 r_i , 개구 ψ 에 대해 개구 현은

$$l_o = 2r_o \sin(\psi/2) = 0.226 \text{ m} \quad (6)$$

이다. 접촉은 미끄럼 계수 $\mu = 1.0$ 의 6 차원 마찰 원뿔과 3mm 연성층을 사용하므로 TPU 호는 연하지만 변형체는 아니다. 보행에서는 최저 호 패치의 0.1mm 이내 메시 정점 중심이 지지점이고, 구름에서는 이 패치가 말단 각도를 따라 이동한다.

호 하나가 중심을 하단 디딤면 위 한 반지름 높이에 두고 단높이 h 의 날카로운 모서리를 넘는 경우를 생각하자. 수평 중심-모서리 거리는

$$x_e(h) = \sqrt{r_o^2 - (r_o - h)^2} = \sqrt{2r_o h - h^2}, \quad 0 \leq h \leq 2r_o \quad (7)$$

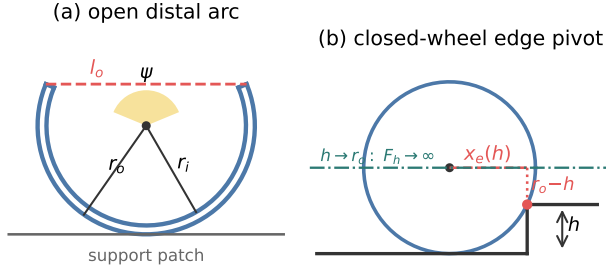


Fig. 2. 말단 링크 하나의 접촉 기하. (a) 열린 부채꼴: 외경과 내경 r_o, r_i , 개구각 ψ , 개구 현 l_o 이며 보행 시에는 최저 패치가 지지점이 된다. (b) 기준선으로 사용하는 닫힌 바퀴의 모서리 회전: 모멘트 팔은 $x_e(h)$ 이고 평형 수평력은 $h \rightarrow r_o$ 에서 발산하므로, h_{cw} 를 넘는 등반은 개구 또는 관절 운동에서만 나올 수 있다.

이다. 이 호가 하중 F_i 를 받을 때 안전계수 $\gamma \geq 1$ 과 구동 효율 $\eta \leq 1$ 에 대해 준정적 회전 토크 하한이 정해지고, 같은 중력 모멘트를 호 중심의 수평력으로 평형시키려면

$$\tau_{e,i} \geq \gamma \frac{F_i x_e(h)}{\eta}, \quad (8)$$

$$F_{h,i} \geq \gamma \frac{F_i x_e(h)}{r_o - h}, \quad \mu_{\min} = \frac{|F_t|}{F_n} \quad (9)$$

이 필요하다. 식 (9)은 같은 반지름의 닫힌 바퀴에 대한 실효 경계다. $h \rightarrow r_o^-$ 에서 $F_{h,i} \rightarrow \infty$ 이고 $h \geq r_o$ 에서는 모멘트 평형에 해가 없다. 노징 반지름 r_n 과 여유 c 를 두면 닫힌 바퀴의 단높이 한계는

$$h < h_{cw} = r_o - r_n - c \leq 122.5 \text{ mm} \quad (10)$$

이다. VI절의 150 mm ($1.22r_o$)와 200 mm ($1.63r_o$)는 모두 이 경계 위에 있으므로, 둘 중 어느 하나의 등반도 닫힌 바퀴에 없는 기구에서 나온 것이다. 본 플랫폼에는 그런 기구가 둘 있고 절제 실험은 이 둘을 구분하도록 설계했다. 첫째는 개구 자체다. 단높이가 개구 현보다 작으면 ($h < l_o = 226 \text{ mm}$) 모서리가 135° 틈으로 들어와 림이 넘는 대신 C의 반대쪽 끝이 걸 수 있으므로 호는 걸쇠로 작동한다. 둘째는 관절 운동이며, 모서리 기하와 무관하게 호 전체를 들어 재배치한다. 따라서 식 (10)은 실패의 예측이 아니라 기준선이다. 122.5 mm를 넘는 각 등반 결과를 둘 중 어느 기구의 뒤편에 대한 증거로 바꾸어 준다. 개구 현을 한 단의 대각선과 비교하는 무차원 지표 $l_o/\sqrt{h^2 + d^2}$ 는 세 계단에서 0.87, 0.91, 0.56이다. 다리 바퀴 문헌의 표준 비교이므로 함께 보고하되, 이 값만으로는 관측된 결과의 순서를 설명하지 못한다.

IV. SCONE-GAIT: 보행과 호 회전의 동시 수행

설계 목표는 삼각보 보행 운동과 말단 호의 연속 회전이 같은 여섯 관절에서 동시에 이루어지는 단일 제어기이며, 보행 기계와 주행 기계 사이의 모드 전환이 아니다. IV-A절은 모든 조건이 공유하는 유계 기준 궤적을, IV-B절은 VI절의 결과를 만든 제어기를, IV-C절은 같은 착상의 위상 게이트 변형과 그것이 보장하는 성질을 정의한다.

A. 교대 삼각보 기준 궤적

삼각보 $\mathcal{T}_A = \{1, 4, 5\}$ 와 $\mathcal{T}_B = \{2, 3, 6\}$ 의 위상 오프셋은 $\delta_i \in \{0, 1/2\}$ 다. 주기 주파수 f 와 duty factor D 에 대해 다리 위상은

$$\phi_i(t) = (ft + \delta_i) \bmod 1 \quad (11)$$

이다. 공칭 발 위치 $\vec{p}_{i0} = [x_i, y_i, z_i]^\top$ 에서 명령 몸체 트위스트가 만드는 평면 속도와 그 결과의 stance 스트로크는

$$\vec{u}_i = \begin{bmatrix} v_x - \omega_z y_i \\ v_y + \omega_z x_i \end{bmatrix}, \quad \vec{s}_i = D\vec{u}_i/f \quad (12)$$

이다. 도달 불가능한 스트로크는 타원 작업공간 투영

$$\vec{s}_i \leftarrow \vec{s}_i / \max(1, \|[s_{ix}/s_x^{\max}, s_{iy}/s_y^{\max}]\|_2)$$

로 막는다. $S(a) = 10a^3 - 15a^4 + 6a^5$, $H(a) = 16a^2(1-a)^2$ 일 때 목표 접촉 궤적은

$$\vec{p}_i^* = \vec{p}_{i0} + \begin{cases} (\frac{1}{2} - \phi_i/D)[\vec{s}_i^\top, 0]^\top, & \phi_i < D, \\ (S(a) - \frac{1}{2})[\vec{s}_i^\top, 0]^\top + h_f H(a)\vec{e}_z, & \phi_i \geq D \end{cases} \quad (13)$$

이고 $a = (\phi_i - D)/(1 - D)$ 다. 감쇠 수치 역기구학이 여섯 목표를 유계 18 관절 기준 $\vec{q}^{\text{ref}}$ 로 사상한다. (11)–(13)의 파라미터 집합은 두 가지이며 서로 같지 않으므로 여기서 밝힌다. 보행 조건은 $(f, D, h_f, s_x^{\max}, s_y^{\max}) = (1.0 \text{ Hz}, 0.50, 25, 90, 70 \text{ mm})$, 구름 조건은 $(0.8 \text{ Hz}, 0.58, 20, 55, 45 \text{ mm})$ 를 사용한다. 구름 조건의 작은 스트로크는 변위의 대부분을 보폭이 아니라 회전이 담당한다는 설계 의도를 반영한다.

B. 속도 모드 말단 관절에 대한 회전 중첩

관절 1–12는 위치 모드로 $\vec{q}^{\text{ref}}$ 를 추종한다. 여섯 말단 관절은 1회전 한계를 없애기 위해 속도 모드로 전환되며, 연속 구름 항과 보행 기준의 미분 항의 합으로 명령된다.

$$\dot{q}_{d,i} = \underbrace{\dot{\theta}_i^{\text{roll}}}_{\text{이송}} + \lambda \underbrace{\Delta q_{d,i}^{\text{ref}}/\Delta t}_{\text{보행}}, \quad \lambda = 0.35 \quad (14)$$

이것이” 동시에 걷고 구른다”의 구체적 형태이며, 어느 항도 다른 항에 의해 차단되지 않는다. 정규화 명령 활성화도

$$\alpha(\vec{c}) = \text{clip}\left(\max_j \frac{|c_j|}{c_j^{\max}}, 0, 1\right), \quad \vec{c}^{\max} = [0.18, 0.12, 0.9] \quad (15)$$

로 두고, stance/swing 속도비를 2 단 함수

$$\kappa_i(\phi_i) = \begin{cases} \kappa_{\text{st}} = 0.80, & i \in \text{stance}, \\ 1, & i \in \text{swing} \end{cases} \quad (16)$$

로 둔다. 메시에서 측정된 유한차분 접촉 접선 $\vec{t}_i = \partial \vec{p}_{c,i} / \partial q_{d,i}$ 로부터 극성 $\sigma_i \in \{-1, 1\}$ 과 정렬도

$$A_i = \max\left(0, \frac{\hat{t}_i^\top - \vec{u}_i}{\|\vec{u}_i\|}\right) \quad (17)$$

를 얻으면, 미필터 회전 속도와 1 차 실험은

$$\omega_i^{\text{cmd}} = -\sigma_i \omega_0 \alpha(\vec{c}) A_i \kappa_i, \quad \omega_0 = 4.20 \text{ rad/s}, \quad (18)$$

$$\dot{\theta}_i^{\text{roll}} \leftarrow \dot{\theta}_i^{\text{roll}} + (1 - e^{-\Delta t/\tau_r})(\omega_i^{\text{cmd}} - \dot{\theta}_i^{\text{roll}}) \quad (19)$$

이며 $\tau_r = 0.10\text{ s}$ 이다. (14)의 보행 항은 역기구학 분기 변경이 속도 스파이크로 나타나지 않도록 $\pm 110^\circ/\text{s}$ 로 제한하고 $\tau_b = 0.04\text{ s}$ 로 저역통과한다. 기동 시 삼각보 B의 세 호는 60° 만큼 엇갈리게 배치한다. 이 오프셋이 없으면 여섯 개구가 동시에 지면을 향해 몸체가 내려앉는다.

VI절에서 중요한 귀결은 (18)이 무슬립 속도가 아니라 활성도 비례 속도라는 점이다. stance 중 명령 접촉 속도는

$$v_c = r_o \omega_0 \alpha \kappa_{st} = 0.411\text{ m s}^{-1} \quad (\alpha = 1) \quad (20)$$

이므로, 몸체가 v_c 보다 느리게 전진하면 그 차이는 실촉 접촉 미끄럼으로 나타나야 한다.

$$D_{\text{slip}} \approx \int_0^T |v_c - \|\vec{v}_{xy}(t)\|| dt \quad (21)$$

VI절은 (21)을 주장이 아니라 검산으로 사용한다.

C. 위상 게이트 다회전 변형

(16)의 2단 비를 매끄러운 게이트로 바꾸면 호가 하중을 처음 받는 동안 정지 상태를 유지할 수 있다. stance 진행도 $p = \phi_i/D$, swing 진행도 a , 점지지 비율 $\rho = 0.55$, swing 유지 비율 $\nu = 0.70$ 에 대해

$$g_i = \begin{cases} 0, & p \leq \rho, \\ S\left(\frac{p-\rho}{1-\rho}\right), & \rho < p \leq 1, \\ 1, & a \leq \nu, \\ 1 - S\left(\frac{a-\nu}{1-\nu}\right), & a > \nu \end{cases} \quad (22)$$

로 정의하고, 고정 속도가 아니라 무슬립 속도로 호를 구동한다.

$$\dot{\Theta}_i^{\text{ideal}} = \min\left(\frac{\|\vec{u}_i\|_2}{r_o}, \dot{\Theta}_{\max}\right), \quad (23)$$

$$\Theta_{i,k+1} = \Theta_{i,k} - \sigma_i A_i g_i \dot{\Theta}_i^{\text{ideal}} \Delta t, \quad q_{d,i}^* = q_{ik,d,i}^* + \Theta_i \quad (24)$$

$S(0) = S'(0) = S''(0) = 0$ 이고 $S(1) = 1, S'(1) = S''(1) = 0$ 이므로 (22)의 네 분기는 값·기울기·곡률이 일치하게 접합된다. 따라서 $g_i \in C^2$ 이며 모든 게이트 경계에서 명령 각속도가 연속이다. 파라미터로부터 두 성질이 더 따라온다. 첫째, 각 호는 stance의 처음 55% 동안 정지하므로 하중을 받는 패치는 그동안 움직이지 않는다. 둘째, 배포 duty factor $D = 0.60$ 과 오프셋 $\{0, \frac{1}{2}\}$ 에서 두 삼각보의 추진 구간은 $(\rho D, D) = (0.33, 0.60)$ 과 $(0.83, 1.10) \bmod 1$ 이며 서로 disjoint이다. 즉 두 삼각보가 하중을 받은 채 동시에 회전하는 순간은 없다. (22)을 한 주기에 대해 평균하면 닫힌 형태

$$\bar{g} = \frac{D(1-\rho)}{2} + \frac{(1-D)(1+\nu)}{2} \stackrel{D=0.60}{=} 0.475 \quad (25)$$

를 얻는다. 게이트된 호는 명령 변위의 $\bar{g}$ 비율만 담당하므로 나머지는 관절 운동에서 나와야 한다. 이 변형은 구현되어 단위 시험으로 검증되지만 VI절의 벤치마크는 (14)–(19)을 사용한다. (22)–(25)은 분석된 설계로 제시하는 것이며 보고된 어떤 수치의 근거도 아니다.

D. Residual policy와 속도 혼합 (배포 스택)

완결성을 위해 배포 스택의 저속 supervisor를 기술한다. residual 학습은 접촉 스케줄 전체를 다시 학습하지 않고 구조화된 기준을 보정한다 [18], [19]. 70차원 관측은 몸체 선속도/각속도, 투영 중력, 18개 관절 위치, 18개 관절 속도, 이전 18차원 action, 명령, 위상과 heading 오차의 sin/cos 쌍을 포함하며, PPO는 clipped 목적함수 [20]

$$L^{\text{clip}} = \mathbb{E}_t \left[\min(r_t \hat{A}_t, \text{clip}(r_t, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right] \quad (26)$$

를 최적화한다. 재생 시에는 평면 속도 $v = \|\vec{v}_{xy}\|$ 의 smoothstep이 권한을 policy에서 해석적 기준으로 넘긴다.

$$u = \text{clip}\left(\frac{v - v_0}{v_1 - v_0}, 0, 1\right), \quad \beta(v) = 3u^2 - 2u^3, \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \vec{q}^* &= (1 - \beta) \vec{q}_{\text{ref}} + \beta \vec{q}_{\text{arc}} \\ &+ (1 - \beta) \vec{s}_a \odot \vec{a}_{\text{PPO}} \end{aligned} \quad (28)$$

여기서 $(v_0, v_1) = (0.10, 0.18)\text{ m/s}$ 이다. $\beta(v_1) = 1$ 임을 명시한다. 즉 VI절 전체에서 사용한 0.18 m s^{-1} 명령에서 residual 항은 사라지며, 벤치마크 제어기는 policy를 아예 생성하지 않는다. 따라서 residual은 본 논문의 근거로 제시되지 않는다. 해석적 제어가 담당하지 않는 저속 구간을 규정하기 때문에 기술할 뿐이다.

E. 계단 상태 순서

계단 제어기는 Walk→Drive→Climb를 실행하고, 각 수렴 자세를 확인한 뒤 앞쪽 중간 관절을 지지 자세로 고정하고 여섯 말단 위상을 동기화한다. 기하 조건부 brace는 단높이 구간에 따라 $180^\circ, 184^\circ, 195^\circ$ 를 사용한다. 이는 계단 치수를 입력받는 결정론적 supervisor이며 지형 인식도 발판 탐색도 수행하지 않는다.

V. 실험 방법

A. 재현 가능한 시뮬레이션 프로토콜

실험은 MuJoCo [21]에서 2ms 적분과 20ms 제어로 수행한다. 모든 trial은 새로운 floating-base 모델과 제어를 생성한다. 평지 공칭 시험은 1s 안정화 후 $\vec{c} = [0.18, 0, 0]$ 에서 6s를 측정한다. 동일 모델 세 제한 조건은 다음과 같다.

- A 관절 삼각보 보행. 말단은 위치 모드이며 (14)의 연속 구름 항을 제거한다.
- B 말단 단독 회전. 말단은 속도 모드에서 (18)으로 구동되고 몸체와 근위 목표는 엇갈린 stance 자세로 고정한다.
- C IV-B절의 전체 제어기. (14)의 두 항이 동시에 활성화이다.

따라서 세 제한은 변경되지 않은 하나의 모델에서 제어 권한만 분리한다. IV-A절에서 따라오는 두 가지 단서는 결과보다 앞에 밝힌다. A와 C는 보행 파라미터 집합을 공유하지 않으며 (1.0 Hz, $D = 0.50$, 90 mm 스트로크 대 0.8 Hz, $D = 0.58$, 55 mm 스트로크), (18)의 회전 속도는 조건별 튜닝이 아니라 정규화 명령 활성도로만 조절된다. 어느 조건도 최대 속도를 위해 개별 최적화하지 않았으므로, 이 비교는 하나의 모델에서 세 체계의 정성적 순서를

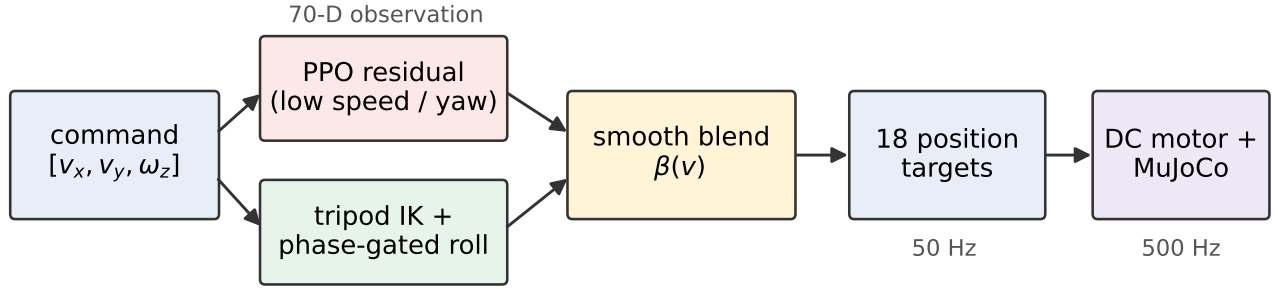


Fig. 3. 제어 경로. 관절 1-12는 위치 모드로 유계 삼각보 기준을 추종하고, 관절 13-18은 속도 모드에서 기준의 미분에 연속 호 회전을 더한다. 따라서 보행과 회전이 같은 시점에 명령된다. residual policy와 속도 혼합은 배포 스택에 속하며 보고된 벤치마크에서는 비활성이다.

확립할 뿐 각 체계가 도달 가능한 최고 속도를 말하지 않는다.

계단은 $(h, d) = (0.10, 0.24), (0.15, 0.20), (0.20, 0.35)$ m 인 3 단 계단 세 종류다. d 는 최소 디딤폭이다. 전략은 모든 비호 관절을 고정한 채 여섯 호를 하나의 일정 속도로 회전시켜 관절 운동을 전혀 쓰지 않는 말단 단독 회전, 고정 전방 brace를 갖는 동기화 open-loop, 그리고 기하 조건부 전체 제어기다. 상단 landing 도달을 성공으로 정의한다. 전환 시험은 첫 모드 변경 명령부터 모든 guard 조건이 충족될 때까지의 시간을 측정하고 이후 2s 회복 구간을 둔다. 불규칙 지형 smoke test는 3개 seed와 2s 구간으로 실행 여부만 확인하며 출판 수준의 강건성을 확인하지 않는다.

B. 평가 지표

몸체 좌표계 속도 추종 오차와 접촉 미끄럼 누적은

$$e_v = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \|\vec{v}_{xy}(t) - \vec{c}_{xy}\|_2^2 dt}, \quad (29)$$

$$D_{\text{slip}} = \int_0^T \frac{1}{|\mathcal{K}(t)|} \sum_{k \in \mathcal{K}(t)} \|\vec{v}_{c,k}^{\parallel}(t)\|_2 dt \quad (30)$$

이다. $\mathcal{K}$ 는 1N 이상, 즉 모델 자중의 약 2.5% 이상을 지지하는 호-지면 접촉이다. e_v 는 일정 명령에 대해 측정하므로 명령을 초과하는 제어기는 불리하게 평가된다. 따라서 $\vec{v}_x$ 와 e_v 는 함께 읽어야 한다. 절대 기계일과 mechanical cost of transport는

$$W_{\text{abs}} = \int_0^T \sum_{j=1}^{18} |\tau_j \dot{q}_j| dt, \quad C_{\text{mt}} = \frac{W_{\text{abs}}}{mg d_{xy}} \quad (31)$$

이며 d_{xy} 는 순 평면 변위다. 전기 에너지 추정치는 $I_j = (V_j - K_j \dot{q}_j)/R_j$ 와 $E_e = \int \sum_j |V_j I_j| dt$ 를 사용한다. 전원 변환 손실과 서보 전자 회로가 없으므로 E_e 는 실물 배터리 에너지가 아니라 진단값이다. 직립도는 $u_z = \vec{e}_z^T R_{WB} \vec{e}_z$ 이며 $\cos 60^\circ$ 아래 또는 비유한 상태에서 종료한다.

C. 증거의 범위

모든 trial은 소스 revision, seed, 모델 스케일 인자를 담은 기록을 남기므로 보고된 각 수치는 그것을 만든 설정으로 추적된다. 평지, 계단, 전환의 공칭 조건은 결정론적 단일 시행이고 불규칙 지형은 3개 seed를 사용한다. 이는 재현과 절제 순서를 뒷받침하며 신뢰구간을 뒷받침하

TABLE III
0.18 m/s 전진 명령 평지 공칭 시행

제어기	$\bar{v}_x$ m/s	e_v m/s	C_{mt} -	미끄럼 m
관절 보행	0.117	0.097	0.661	0.212
말단 단독	0.090	0.268	2.576	1.603
전체 구름	0.200	0.253	1.227	1.323

지 않는다. 본 논문의 어떤 표, 그림, 결론에도 실물 측정 값은 들어가지 않는다.

VI. 결과

A. 평지 절제 실험

표 III와 그림 4는 서로 다른 절제를 보여준다. 협응 구름은 0.200 ms^{-1} 에 도달해 0.18 ms^{-1} 명령보다 11.2% 빠르고 관절 보행보다 71% 빨랐으며, 이는 H1을 서술한 그대로 지지한다. 같은 표는 우리가 의도적으로 피한 H1의 강한 해석을 반증한다. 일정 명령 기준 추종 오차는 보행이 가장 작다 ($e_v = 0.097$ 대 $0.253, 0.268 \text{ ms}^{-1}$). 구름은 명령을 따르는 것이 아니라 초과하기 때문이다. 구름은 또한 보행 대비 절대 기계일의 $3.18\times$, 접촉 미끄럼의 $6.23\times$ 를 소비했다. 말단 단독 회전은 보행보다 느리고 비쌌으므로 호 자체가 속도를 설명하지 않는다. 이 모델에서 이득은 자세와 회전의 협응에서 나오며, 효율이 아니라 미끄럼과 일로 지불된다.

미끄럼은 설명되지 않은 인공물이 아니다. 식 (20)은 $\alpha = 1$ 에서 stance 명령 접촉 속도를 $v_c = 0.411 \text{ ms}^{-1}$ 로 고정하며 이는 구름 조건이 달성하는 몸체 속도의 약 두 배다. 이때 (21)은 6초 구간에서 $|v_c - \bar{v}_x| T = 1.27 \text{ m}$ 의 누적 미끄럼을 예측하고 실측은 1.323 m 로 오차 4.2%다. 말단 단독 회전에서는 같은 식이 1.93 m 를 예측하고 실측은 1.603 m 로 20% 과대 예측한다. 몸체가 접점을 따라가지 않을 때 (17)의 정렬도 A_i 가 1보다 작아지기 때문이다. 이 일치는 미끄럼의 원인을 정확히 지목한다. (18)의 회전 속도는 (23)의 무슬립 속도가 아니라 정규화 명령 활성도로 조절되므로, 명령 표면 속도의 일정 비율이 접촉에서 소산된다. 이는 이 수치들을 만든 제어기의 성질이며, IV-C절의 위상 게이트 변형이 제거하려는 첫 번째 향이다.

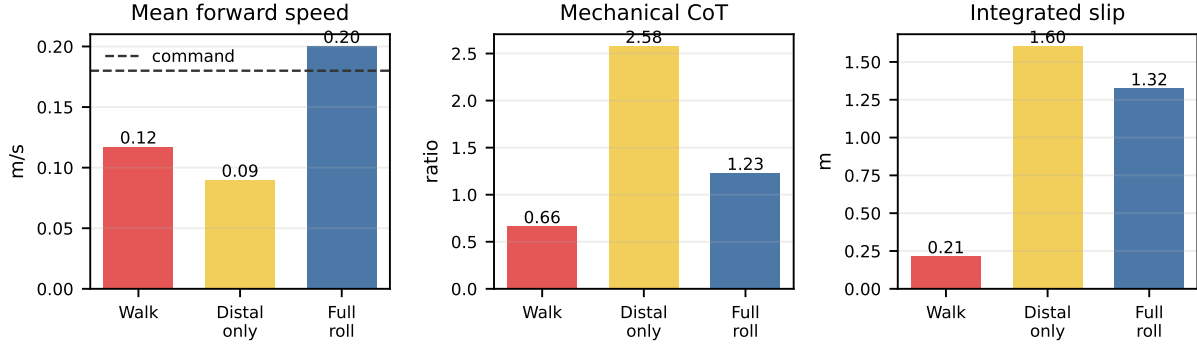


Fig. 4. 동일 모델 평지 시행 (제어기당 1 회, 6 초 구간). 값은 기술 통계이며 오차 막대는 의도적으로 넣지 않았다.

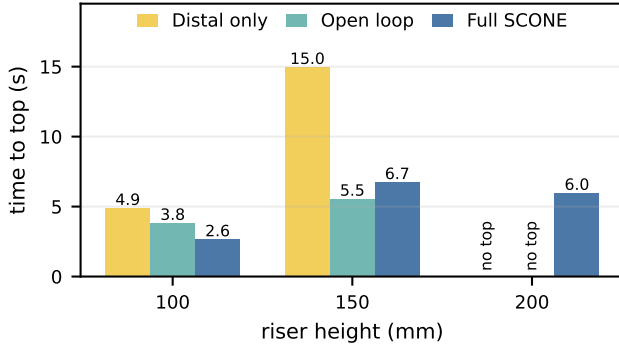


Fig. 5. 세 제어 제한과 세 종류 3 단 계단 (조건당 결정론적 1 회) 에서 상단 도달까지의 시간. no top 표시는 상단에 도달하지 못한 경우이며, 이진 성공 여부는 표 IV에 정리했다.

B. 계단 협응 절제 실험

표 IV는 식 (10) 의 기준선을 따라 세 등반 기구를 분리한다. 닫힌 바퀴 한계 $h_{cw} = 122.5 \text{ mm}$ 아래인 100 mm 에서는 같은 반지름의 바퀴처럼 모든 전략이 성공했다. 같은 반지름의 닫힌 바퀴로는 넘을 수 없는 150 mm ($1.22r_o$) 에서는 관절 운동이 전혀 없는 말단 단독 회전이 14.960 s 에 상단에 도달했다. 이 단높이는 개구 현 안쪽에 충분히 들어오므로 ($150 < l_o = 226 \text{ mm}$) 이는 열린 부채꼴이 모서리 걸쇠로 작동함을 분리하며, 말단 자유도만이 아니라 개구가 기능을 담당한다는 본 연구에서 가장 분명한 증거다. 200 mm ($1.63r_o$) 에서는 두 제한 전략이 모두 실패하고 협응 제어기만 5.964 s, 88.18 J 로 상단에 도달했다. 따라서 그 이상의 능력은 관절 운동에 귀속된다. 속도와 안정성은 일치하지 않았다. 150 mm 에서 open-loop 가 5.546 s 로 가장 빨랐으나 직립도가 $u_z = 0.459$ 까지 떨어져 $\cos 60^\circ$ 종료 경계에 근접한 반면, 협응 제어기는 $u_z = 0.755$ 를 유지했다.

C. 전환 및 불규칙 지형 smoke test

보행-구름, 구름-보행 guard 는 각각 0.342 s 와 0.660 s 에 완료되었다. 전환과 회복 구간 전체의 최소 직립도는 양방향 모두 0.991 이었고 forbidden collision 과 IK 실패도 없었으므로 H3 은 어느 방향에서도 위배되지 않았다. 무작위 불규칙 지형에서 9 회 짧은 trial 이 모두 기울기 종료 없이 실행되었다. 3 개 seed 평균 $\bar{v}_x$ 는 보행, 말단

TABLE IV
계단 상단 도달 결과 (결정론적 1 회)

제어기	100 mm 단높이 도달	150 mm 단높이 도달	200 mm 단높이 도달
말단 단독	예 4.886 s	예 14.960 s	아니오 -
Open loop	예 3.818 s	예 5.546 s	아니오 -
전체 제어기	예 2.646 s	예 6.736 s	예 5.964 s

단독, 전체 구름 순서로 0.0768 ± 0.0043 , 0.1025 ± 0.0356 , $0.2009 \pm 0.0126 \text{ ms}^{-1}$ 였다. 표본 수와 2 s 구간은 불규칙 지형 우위를 확립하지 않는다.

VII. 논의

본 실험은” 하이브리드 로봇이 걷고 주행할 수 있는가” 보다 정확한 질문에 답한다. 닫힌 바퀴 경계 (10) 을 기준선으로 삼으면 세 계단 결과는 말단 링크 하나의 등반 능력을 세 기여로 분해한다. 같은 반지름의 바퀴도 제공하는 122.5 mm 이하의 림 회전, 관절 운동 없이 150 mm 단높이를 통과시켜 135° 개구에 귀속되는 모서리 걸쇠, 그리고 이것이 없으면 어떤 제한 조건도 200 mm 단높이를 오르지 못한 나머지 두 관절의 몸체 상승이다. 평지에서는 그림이 반대다. 회전만으로는 보행보다 느리고 비쌌으며, 속도 이득은 회전과 자세를 함께 명령했을 때만 나타났다. 이를 종합하면 점점 재사용이 기여라는 주장이 지지된다. 발, 준바퀴, 모서리 걸쇠는 설치된 세 기구가 아니라 링크 하나의 세 제어 체계이며, 각 체계가 언제부터 충분하지 않은지도 함께 드러난다.

비용도 그만큼 명확하다. 구름은 보행 대비 미끄럼의 $6.23\times$, 기계일의 $3.18\times$ 를 발생시켰고 (20) 이 그 이유를 설명한다. 실행된 제어기가 무슬립 속도가 아니라 활성화 비례 표면 속도를 명령하므로 명령 표면 운동의 약 절반이 접촉에서 소산된다. 따라서 현재 모델은 속도 절충을 뒷받침할 뿐 에너지 효율 주장을 뒷받침하지 않는다. IV-C절의 위상 게이트 변형은 정확히 이 항을 겨냥하며, 그 주기 평균 이송 비율 (25) 은 제거한 미끄럼의 대가로 속도 일부를 되돌려준다고 예측한다. 이 예측의 검정이 곧 바로 이어질 실험이다.

결과의 일반화 범위는 네 가지로 제한된다. 첫째, 증거는 결정론적 시뮬레이션이다. TPU 컴플라이언스와 마찰, 폴리머 infill 질량, 기어 효율, 백래시, 열 한계, 배터리 전압 강하는 근사이며 모델 질량은 조립된 로봇을 계량하기

전까지 파라미터로 남는다. 둘째, 공칭 조건은 단일 시행이므로 보고된 차이는 하나의 모델에서 세 체계의 순서를 정할 뿐 신뢰구간을 갖지 않는다. 셋째, 제한 조건들은 서로에 맞추어 튜닝되지 않았다. 보행 조건과 구름 조건은 주기 주파수와 스트로크 한계가 다르므로 (IV-A절) 이 비교는 최적 튜닝된 제어기 사이가 아니라 체계 사이의 비교다. 넷째, 150 mm 결과의 결석 해석은 기하와 해당 조건에 관절 운동이 없다는 사실로부터의 추론이다. 현재 모델에 포함되지 않은 같은 반지를 닫힌 바퀴 대조군이 이를 직접 확정할 것이다. 계단 supervisor 역시 기하를 입력 받으며 인식이나 발판 탐색을 수행하지 않는다.

VIII. 결론

본 논문은 여섯 개의 열린 호형 말단 링크를 고정 지지, 구름 접점, 계단 모서리 결합에 재사용하는 18 액추에이터 6 족 로봇과, 삼각보 보행과 연속 호 회전을 같은 관절에서 같은 시점에 명령하는 제어기를 제시했다. 결정론적 MuJoCo 시험에서 협응 제어기는 관절 보행이 0.117 ms^{-1} 를 낼 때 0.200 ms^{-1} 에 도달했고, 해석적 접촉 속도 모델이 실측 미끄럼을 4.2% 이내로 예측했으며, 세 계단 결과는 122.5 mm 닫힌 바퀴 경계에 대해 림 회전, 모서리 결석, 관절 상승을 분리했다. guard 가 붙은 모드 전환은 직립을 유지하며 0.7 s 이내에 완료되었다. 이 결과는 시뮬레이션 운용 범위와 반증 가능한 실물 시험 계획을 제시한다. 실물의 속도, 내구성, 에너지 효율, 계단 신뢰도는 아직 검증하지 않는다.

REFERENCES

- [1] F. Tedeschi and G. Carbone, "Design of a novel leg-wheel hexapod walking robot," *Robotics*, vol. 6, no. 4, p. 40, 2017.
- [2] M. Bjelonic, C. D. Bellicoso, Y. de Viragh, D. V. Sako, F. D. Tresoldi, F. Jenelten, and M. Hutter, "Keep rollin'—whole-body motion control and planning for wheeled quadrupedal robots," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 2, pp. 2116–2123, 2019.
- [3] U. Saranli, M. Buehler, and D. E. Koditschek, "RHex: A simple and highly mobile hexapod robot," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 20, no. 7, pp. 616–631, 2001.
- [4] R. D. Quinn, J. T. Offi, D. A. Kingsley, and R. E. Ritzmann, "Improved mobility through abstracted biological principles," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, vol. 3, 2002, pp. 2652–2657.
- [5] G. Zhang, S. Ma, J. Liu, X. Zeng, L. Kong, and Y. Li, "Q-Whex: A simple and highly mobile quasi-wheeled hexapod robot," *Journal of Field Robotics*, vol. 40, no. 6, pp. 1444–1459, 2023.
- [6] R. Altendorfer, N. Moore, H. Komsuoglu, M. Buehler, H. B. Brown, D. McMordie, U. Saranli, R. Full, and D. E. Koditschek, "RHex: A biologically inspired hexapod runner," *Autonomous Robots*, vol. 11, no. 3, 2001.
- [7] K. C. Galloway, G. C. Haynes, B. D. Ilhan, A. M. Johnson, R. Knopf, G. Lynch, B. Plotnick, M. White, and D. E. Koditschek, "X-RHex: A highly mobile hexapedal robot for sensorimotor tasks," University of Pennsylvania, Tech. Rep., 2010.
- [8] Y.-S. Kim, G.-P. Jung, H. Kim, K.-J. Cho, and C.-N. Chu, "Wheel transformer: A wheel-leg hybrid robot with passive transformable wheels," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 6, pp. 1487–1498, 2014.
- [9] S.-C. Chen, K.-J. Huang, W.-H. Chen, S.-Y. Shen, C.-H. Li, and P.-C. Lin, "Quattrope: A leg-wheel transformable robot," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 19, no. 2, 2014.
- [10] W.-H. Chen, H.-S. Lin, Y.-M. Lin, and P.-C. Lin, "Turboquad: A novel leg-wheel transformable robot with smooth and fast behavioral transitions," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 33, no. 5, 2017.
- [11] M. Bjelonic, R. Grandia, O. Harley, C. Galliard, S. Zimmermann, and M. Hutter, "Whole-body MPC and online gait sequence generation for wheeled-legged robots," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, 2021.

- [12] M. Hutter, C. Gehring, D. Jud, A. Lauber, C. D. Bellicoso, V. Tsounis, J. Hwangbo, K. Bodie, P. Fankhauser, M. Bloesch, R. Diethelm, S. Bachmann, A. Melzer, and M. Hoepflinger, "ANYmal – a highly mobile and dynamic quadrupedal robot," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, 2016.
- [13] V. Klemm, A. Morra, C. Salzmann, F. Tschopp, K. Bodie, L. Gulich, N. Küng, D. Mannhart, C. Pfister, M. Vierneisel, F. Weber, R. Deuber, and R. Siegwart, "Ascento: A two-wheeled jumping robot," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 2019.
- [14] J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy, D. Bellicoso, V. Tsounis, V. Koltun, and M. Hutter, "Learning agile and dynamic motor skills for legged robots," *Science Robotics*, vol. 4, no. 26, p. eaau5872, 2019.
- [15] J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun, and M. Hutter, "Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain," *Science Robotics*, vol. 5, no. 47, p. eabc5986, 2020.
- [16] T. Miki, J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun, and M. Hutter, "Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild," *Science Robotics*, vol. 7, no. 62, p. eabk2822, 2022.
- [17] N. Rudin, D. Hoeller, P. Reist, and M. Hutter, "Learning to walk in minutes using massively parallel deep reinforcement learning," in *Proc. Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.
- [18] T. Johannink, S. Bahl, A. Nair, J. Luo, A. Kumar, M. Loskyll, J. A. Ojea, E. Solowjow, and S. Levine, "Residual reinforcement learning for robot control," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 2019, pp. 6023–6029.
- [19] T. Silver, K. Allen, J. Tenenbaum, and L. Kaelbling, "Residual policy learning," *arXiv preprint arXiv:1812.06298*, 2018.
- [20] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, "Proximal policy optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [21] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, 2012, pp. 5026–5033.